Une somme comprise entre 1 et 2

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Le but de cet exercice est de montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, la somme suivante est comprise entre 1 et 2 :

$$S = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1}.$$

1. Déterminer, en fonction de n, le nombre de termes de cette somme.
2. Quel est le plus petit terme de cette somme ? et le plus grand ?
3. En déduire que $S < 2$.
4. Montrez que $S > 1$. (Indication : la minoration par le plus petit terme ne suffit pas. Regrouper les termes $\frac{1}{2n+1-j}$ et $\frac{1}{2n+1+j}$ pour $1 \leq j \leq n$ et montrer que leur somme est supérieure à $\frac{2}{2n+1}$.)